Documentação Técnica Detalhada: Aplicativo Finan

Seção 1: Visão Geral e Roadmap

Introdução à Documentação

Este documento técnico detalha a arquitetura, funcionalidades e o plano de desenvolvimento para o aplicativo de finanças pessoais "Finan". O objetivo é fornecer uma visão clara e abrangente do projeto, servindo como um guia para a equipe de desenvolvimento, stakeholders e futuras manutenções. A estrutura deste documento segue o briefing fornecido, incorporando as análises e sugestões previamente discutidas, e utilizando como base o README.md do projeto original disponível no GitHub (https://github.com/DiogoPalharini/finan).

Visão Geral do Aplicativo Finan

O Finan é concebido como um aplicativo móvel robusto e intuitivo, destinado a auxiliar os usuários no gerenciamento eficaz de suas finanças pessoais. A proposta central é oferecer uma plataforma unificada onde os usuários possam registrar transações, definir orçamentos, acompanhar despesas e receitas, estabelecer metas financeiras e obter insights valiosos sobre seus hábitos de consumo. O aplicativo visa se destacar pela sua simplicidade de uso, combinada com um conjunto poderoso de funcionalidades e uma interface visualmente agradável e personalizável. A segurança dos dados financeiros dos usuários é um pilar fundamental do projeto, assim como a capacidade de adaptação a diferentes necessidades e perfis de usuários.

Roadmap de Implementação por Fases

Para garantir um desenvolvimento progressivo, focado na entrega de valor contínuo e na mitigação de riscos, o roadmap de implementação do Finan será dividido em três fases principais: Produto Mínimo Viável (MVP), Fase 2 (Expansão e Inteligência) e Fase 3 (Recursos Avançados e Ecossistema). Esta abordagem iterativa permitirá a coleta de feedback em estágios iniciais e o ajuste de prioridades conforme necessário.

Fase 1: Produto Mínimo Viável (MVP) - Fundações do Controle Financeiro

O MVP concentrar-se-á nas funcionalidades essenciais que permitem ao usuário começar a gerenciar suas finanças de forma básica, mas eficaz. O foco aqui é na estabilidade, usabilidade e segurança das operações fundamentais. As funcionalidades planejadas para o MVP, alinhadas com a Sprint 1 do planejamento original e enriquecidas com as novas diretrizes, incluem:

- **Autenticação Segura de Usuários:** Implementação de um sistema de criação de conta e login utilizando e-mail e senha, com foco na segurança dos dados desde o primeiro acesso. Serão consideradas as melhores práticas de armazenamento de credenciais e proteção contra ataques comuns. A integração com Firebase Authentication será mantida e aprimorada.
- **Lançamento Manual de Despesas e Receitas:** Uma interface simplificada e intuitiva para o registro rápido de transações financeiras. O usuário poderá informar o valor, selecionar uma categoria básica (pré-definidas inicialmente, com possibilidade de personalização futura), e a data da transação. A proposta de um modal deslizante (bottom sheet) na tela inicial para acesso rápido a esta funcionalidade será adotada.
- **Visualização de Saldo e Extrato Simples:** Uma tela inicial que apresente o saldo atual consolidado e um extrato cronológico das transações registradas. O design priorizará a clareza e a fácil compreensão das informações financeiras.
- **Gerenciamento Básico de Categorias:** O usuário poderá visualizar as categorias de despesas e receitas pré-definidas. A funcionalidade de adicionar, editar ou excluir categorias será planejada para fases posteriores, mas a estrutura de dados já contemplará essa flexibilidade.

Critérios de Prioridade para o MVP: A prioridade máxima é garantir que o usuário consiga criar uma conta, registrar suas transações de forma confiável e visualizar seu saldo. A usabilidade e a segurança são inegociáveis nesta fase. As dependências principais envolvem a configuração do backend para autenticação e armazenamento de dados (Firebase Firestore).

Fase 2: Expansão e Inteligência - Análise e Planejamento

A Fase 2 expandirá as capacidades do aplicativo, introduzindo ferramentas de análise, planejamento e maior personalização. Esta fase corresponde aproximadamente à Sprint 2 do planejamento original, incorporando as novas funcionalidades solicitadas.

- **Gráficos e Relatórios Iniciais:** Implementação de visualizações gráficas básicas (pizza e barras) para despesas por categoria e evolução do saldo ao longo do tempo. Será desenvolvida uma tela de "Relatório Mensal" simplificada, apresentando um resumo das receitas e despesas do período.

- **Definição de Limites de Gastos (Orçamentos) por Categoria:** Os usuários poderão definir orçamentos mensais para categorias específicas de despesas. O sistema deverá fornecer feedback visual sobre o progresso em relação a esses limites.
- **Criação de Metas de Economia Simples:** Funcionalidade para que os usuários possam definir metas de economia com um valor e um prazo, acompanhando o progresso de forma visual.
- **Planejamento de Contas e Recebíveis (Agendamento Básico):** Uma tela com visualização em calendário permitirá ao usuário agendar contas a pagar e valores a receber. Lembretes via notificações push (véspera e data do vencimento) serão implementados.
- **Melhorias na Interface e Experiência do Usuário (UI/UX):** Refinamento da interface com base no feedback do MVP, introdução de animações sutis para melhorar a interatividade e a aplicação de uma paleta de cores e tipografia mais consistentes, conforme as diretrizes de UI/UX a serem detalhadas na Seção 5.

Critérios de Prioridade para a Fase 2: O foco é em fornecer ferramentas que ajudem o usuário a entender melhor seus gastos e a planejar suas finanças. A funcionalidade de gráficos e orçamentos é central. As dependências incluem a estabilidade das funcionalidades do MVP e a capacidade do backend de suportar consultas mais complexas para relatórios e gráficos.

Fase 3: Recursos Avançados e Ecossistema - Automação e Conveniência

A Fase 3 visa consolidar o Finan como uma ferramenta financeira completa, introduzindo automação, recursos avançados e maior integração. Esta fase abrange as funcionalidades da Sprint 3 original e outras funcionalidades avançadas do novo briefing.

- **Registro Automático a partir de Notificações Bancárias:** Desenvolvimento de um sistema capaz de capturar notificações de aplicativos bancários (compras aprovadas, PIX recebido), realizar o parsing dos dados e sugerir o lançamento da transação no Finan, aguardando a confirmação do usuário. Esta funcionalidade exigirá uma análise cuidadosa das permissões e da privacidade do usuário.
- **Lançamento de Despesas Recorrentes:** Permitir que o usuário configure despesas e receitas que se repetem com frequência definida (diária, semanal, mensal, anual).
- **Funcionalidades Avançadas de Relatórios e Exportação:** Expansão dos relatórios com mais opções de filtros, comparativos entre períodos e a capacidade de exportar dados em formatos como PDF e CSV/JSON. O layout do PDF incluirá cabeçalho e rodapé personalizados.

- **Gerenciamento Avançado de Categorias:** Permitir a criação, edição e exclusão de categorias e subcategorias pelo usuário, com opções de organização hierárquica ou codificação por cores.
- **Anexo de Recibos (Foto) e OCR:** Possibilidade de anexar fotos de recibos às transações e, futuramente, utilizar tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) para preencher automaticamente os dados da transação a partir da imagem do recibo.
- **Notificações e Alertas Avançados:** Configuração de alertas personalizáveis para diversos eventos, como proximidade de atingir limites de gastos, vencimento de contas, alcance de metas de economia, e para cada tipo de transação (pagamento, salário).
- **Funcionalidades Extras:** Exploração da detecção de compras via acelerômetro (compras rápidas em movimento, conforme RF14 original) e a importação/exportação completa de dados para sincronização entre dispositivos ou backup.
- **Suporte a Múltiplos Idiomas:** Implementação inicial do suporte ao inglês, com arquitetura que facilite a adição de outros idiomas no futuro.
- **Acessibilidade Aprimorada:** Revisão completa do aplicativo para garantir conformidade com as principais diretrizes de acessibilidade.

Critérios de Prioridade para a Fase 3: O foco é em automação, conveniência e funcionalidades que agreguem valor significativo e diferenciem o aplicativo. A captura de notificações bancárias e o OCR são funcionalidades complexas, mas de alto impacto. As dependências são a maturidade das funcionalidades das fases anteriores e a robustez da arquitetura para suportar integrações e processamento mais intensivo.

Critérios Gerais de Prioridade e Dependências entre Recursos

Ao longo de todas as fases, os seguintes critérios gerais de prioridade serão observados:

1. **Valor para o Usuário:** Funcionalidades que resolvem dores reais dos usuários e melhoram sua capacidade de gerenciar finanças terão prioridade mais alta.
2. **Viabilidade Técnica:** A complexidade de implementação e os recursos necessários serão considerados. Funcionalidades mais simples e de alto impacto podem ser priorizadas para entregas rápidas.
3. **Segurança e Privacidade:** Aspectos relacionados à segurança dos dados do usuário são sempre de prioridade máxima e não podem ser comprometidos.
4. **Estabilidade e Performance:** O aplicativo deve ser confiável e responsivo. Melhorias de performance e correção de bugs críticos terão prioridade sobre novas funcionalidades, se necessário.
5. **Feedback do Usuário:** O feedback coletado após cada fase será crucial para reavaliar e ajustar as prioridades das funcionalidades subsequentes.

As **dependências** entre recursos são inerentes a um projeto de software. Por exemplo, a funcionalidade de gráficos (Fase 2) depende do registro de transações (Fase 1). O planejamento de contas a pagar (Fase 2) se beneficia dos lembretes via notificações (Fase 3, mas uma versão básica pode ser antecipada). O registro automático via notificações bancárias (Fase 3) depende de um sistema robusto de categorização e lançamento manual (Fase 1 e 2). Essas interdependências serão gerenciadas através de um planejamento cuidadoso das sprints dentro de cada fase, garantindo que os pré-requisitos de cada funcionalidade sejam atendidos antes de seu desenvolvimento.

Esta seção de Visão Geral e Roadmap estabelece as bases para o desenvolvimento do Finan. As seções subsequentes detalharão os aspectos técnicos, de design e de funcionalidade do aplicativo.